MANUAL TECNICO Y DE ARQUITECTURA

Especificaciones de Ingenieria de Software - SICIZ-INSAI V2.0

1. Arquitectura de Datos y Multi-Tenancia

Esquema Dual: db_sicic_insai_master para usuarios, roles globales y bitacora central.
Esquema Operativo por sede: db_insai_operativa con aislamiento de predios, solicitudes, actas y kardex.

2. Stack Tecnologico Backend

Express.js 5.x con ESM nativo, Prisma 6.x ORM con Dual Client Factory, JWT con proteccion contra fuerza bruta y rate limiting.

3. Interfaz de Usuario y Capacidades Moviles

React 19, TypeScript, Tailwind CSS v4 con diseno Mobile-First.
PWA auto-actualizable con Service Worker y empaquetado nativo Capacitor para Android.

4. APIs y Servicios Integrados

Generacion de actas PDF institucionales, exportacion de metricas en ExcelJS, notificaciones por correo SMTP y sincronizacion Cloudflare R2.